Práctica 1 (I): Componentes físicos para una red LAN

Tareas

Parte 1. Identificación de elementos del nivel físico de la red.

Para empezar, vas a identificar elementos del nivel físico (cables, conectores, rosetas) que sirven para que el PC se conecte a la red de acceso a Internet de la Escuela.

1. Medio de transmisión

1. a) Par Trenzado, b) Categoría 5e (velocidad hasta 1Gbps y full duplex) o 6 (velocidad superior a 1Gbps y full duplex)
2. Norma T-568B (en la mayoría de los casos)
3. a) se conecta a la tarjeta de red, b) sigue el mismo orden en los dos extremos, c) es un cable normal o directo

2. Tarjeta de red

2. Accede a los *Detalles* de la conexión que te muestra la descripción del interfaz de red.
   a) ¿Cuál es el modelo de controlador de red? (puedes buscarlo en Internet para ver cómo es)
      Realtek PCIe GbE Family Controller
   b) ¿Quién es el fabricante?
      Realtek
   c) ¿Qué velocidad máxima proporciona?
      1 Gigabit (GbE)
   d) ¿Qué tipo de bus de comunicación utiliza? (puedes ir a la configuración de la interfaz en Propiedades o buscar el modelo Internet)
      PCI Express (PCIe)

Parte 2. Identificación de las características de red.

1. Características de la red

En función de las características observadas en las tareas 1 y 2, completa la siguiente información sobre las características de la red:

1. Tipo de topología física (estrella, bus, anillo).
   Estrella, hay un dispositivo de interconexión que es el switch para todos los ordenadores del SO2. Este dispositivo está en un rack del SO3.
2. Sentido de transmisión (símplex / semi-dúplex / full-duplex).
   Full duplex
3. Velocidad máxima de la red.
   En función de la tarjeta de red y el cable, 1 Gigabit
4. Dispositivos de interconexión posibles.
   Switch para interconectar los ordenadores de los laboratorios y Router para conexión al exterior (Internet y otras redes)
5. Tecnología de transmisión (punto a punto, difusión).
   Punto a punto

2. Configuración TCP/IP

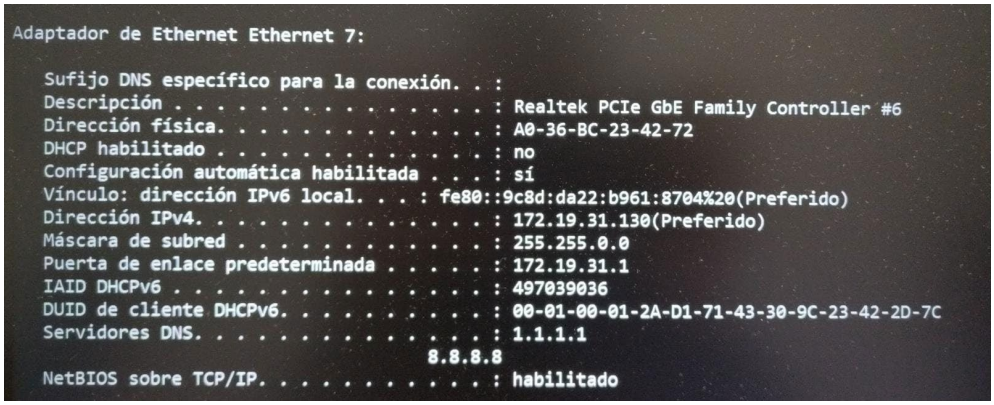
1. Completa la siguiente tabla con los parámetros configurados en tu PC:

Dirección física	A0-36-bc-23-42-72
Dirección IP	172.19.31.130
Máscara de subred	255.255.0.0
Puerta de enlace	172.19.31.1
Servidor DNS	193.146.32.86 / 8.8.8.8
Servidor DHCP	No habilitado

2. ¿La dirección IP se ha configurado de forma estática o dinámica? Estática, el servidor de asignación dinámica de direcciones (DHCP), no está habilitado.

3. Abre una ventana del sistema y ejecuta el comando *ipconfig /all*. Busca la información de configuración del adaptador de red que está activo y compárala con la obtenida a través de. ¿Es la misma información?

Si, es la misma. Muestra toda la información de configuración de la tarjeta de red:



```
Adaptador de Ethernet Ethernet 7:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Descripción . . . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller #6
   Dirección física. . . . . . . . . . . . . : A0-36-BC-23-42-72
   DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . . : no
   Configuración automática habilitada . . . : sí
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::9c8d:da22:b961:8704%20(Preferido)
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 172.19.31.130(Preferido)
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 172.19.31.1
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . . . . . : 497039036
   DUID de cliente DHCPv6. . . . . . . . . . : 00-01-00-01-2A-D1-71-43-30-9C-23-42-2D-7C
   Servidores DNS. . . . . . . . . . . . . . : 1.1.1.1
                                               8.8.8.8
   NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . . . . . . . : habilitado
```

3. Descárgate Fing en tu móvil y escanea la conexión WiFi.

Conéctate a la red de WiFi de alumnos y abre Fing.

1. En **Buscar dispositivos**, ¿Cuál es la dirección IP de tu móvil en esta red?
   Probablemente una IP de la red 10.100.*.*
2. Ahora ve a la pestaña **Internet.** ¿Quién es el proveedor? ¿Cuál es la dirección IP pública?
   El proveedor es Red.es
   Probablemente 193.146.*.*
3. Vuelve a la pantalla inicial y **Comprueba la velocidad**. ¿Son iguales la velocidad de subida y bajada?
   Probablemente haya diferencia y la de subida sea menor que la de bajada